ஐரோப்பாவில் (நெதர்லாந்து) வணிகரீதியில் எரிபொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நைட்ரேட்கள், பழுப்பு நிறச்சாயம், டானின் பொருட்கள் போன்றவைகளும் இதிலிருந்து பெறப்படுகிறது. *ஸ்பேக்னம்* மற்றும் பீட் ஆகியவை அதிகளவில் நீரைத் தேக்கிவைக்கும் திறன் கொண்டிருப்பதால் அடைக்கும் பொருட்களாகத் (*Packing materials*) தோட்டக்கலைத்துறையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. *மார்கான்ஷியா பாலிமார்பா* நுரையீரல் காசநோயைக் குணப்படுத்த உதவுகின்றது. *ஸ்பேக்னம், பிரையம், பாலிடிரைக்கம்* ஆகியன உணவாக உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன. பிரையோஃபைட்கள் வழிமுறை வளர்ச்சியின் மூலமாக மண் தோன்றுதலுக்கும், மண்வளத்தினைப் பாதுகாப்பதிலும் பெரும் பங்காற்றுகின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பக்ஸ்பாமியா ஏபில்லா, கிரிப்டோதாலஸ் மிராபிலிஸ் போன்றவை சாற்றுண்ணி வகை பிரையோஃபைட்களாகும்.

2.5 டெரிடோஃபைட்கள்

விதைகளற்ற வாஸ்குல பூவாத்தாவரங்கள் (Seedless Vascular Cryptogams)

முந்தைய பாடத்தில் தாவர உலகின் நீர்நிலவாழ் உயிரிகளான பிரையோஃபைட்களின் சிறப்பியல்புகளைப் பற்றி அறிந்தோம். இருப்பினும் முதன் முதலாக உண்மை நிலத்தாவரத் தொகுப்பாக அறியப்படுபவை டெரிடோஃபைட்களாகும். மேலும் இவைதான் வாஸ்குலத் திசுக்களான சைலம், ஃபுளோயம் பெற்ற முதல் தாவரங்களானதால் 'வாஸ்குலத்தொகுப்புடைய பூவாத்தாவரங்கள்' என அழைக்கப்படுகின்றன. கிளப் மாஸ்கள், குதிரைவாலிகள், இறகுத்தாவரங்கள், நீர் பெரணிகள், மரப்பெரணிகள் போன்றவை இப்பிரிவைச் சார்ந்தவை. இப்பாடப்பிரிவு டெரிடோஃபைட்களின் பண்புகளை எடுத்துரைக்கிறது.

5ENDSP



டெரிடோஃபைட்கள் சைலம், ஃபுளோயம் ஆகிய வாஸ்குலத் திசுக்களைப் பெற்று நிலச்சூழலுக்கேற்பத் தம்மைச் சிறப்பாகத் தகவமைத்துக் கொண்ட தாவரங்கள் ஆகும். இவை பேலியோசோயிக் ஊழியின் டிவோனியன் காலகட்டத்தில் (*400* மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்) மிகுதியாகக் காணப்பட்டன. இத்தாவரங்கள் பெரும்பாலும் ஈரபதம் நிறைந்த, குளிர்ந்த நீரூள்ள, நிழலான பகுதிகளில் வளரக்கூடிய சிறு செடிகளாகும். சில டெரிடோஃபைட்களின் விளக்கப்படங்கள் படம் 2.6-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.



அ) லைக்கோபோடியம் (கிளப் மாஸ்கள்)



ஆ) ஈக்குவிசிட்டம் (குதிரைவாலிகள்)



இ) அசோல்லா (நீர்ப் பெரணிகள்)

படம் 2.6: டெரிடோஃபைட்கள்

2.5.1 டெரிடோஃபைட்களின் பொதுப்பண்புகள்

- தாவர உடல் ஓங்கிய வித்தகத் தாவர (*2n*) சந்ததியைச் சார்ந்தது. இது உண்மையான வேர், தண்டு, இலை என வேறுபாடு அடைந்து காணப்படுகிறது.
- வேற்றிட வேர்கள் காணப்படுகின்றன.
- தண்டு ஒருபாத அல்லது கவட்டை கிளைத்தலைப் பெற்றுள்ளது.
- நுண்ணிலைகள் அல்லது பேரிலைகள் கொண்டுள்ளன.
- வாஸ்குலக் கற்றைகள் புரோட்டோஸ்டீல் வகையைச் சார்ந்தவை. சிலவற்றில் சைபனோஸ்டீல் காணப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: *மார்சீலியா*.
- நீரைக் கடத்தும் முக்கியக் கூறுகள் டிரக்கீடுகள் ஆகும். செலாஜினெல்லாவில் சைலக்குழாய்கள் காணப்படுகின்றன.
- வித்தை தாங்கும் பை போன்ற பகுதி வித்தகம் எனப்படும். வித்தகங்கள் வித்தக இலைகள் எனப்படும் சிறப்பு இலைகளில் தோன்றுகின்றன. சில தாவரங்களில் வித்தகயிலைகள் நெருக்கமாக அமைந்து கூம்பு அல்லது ஸ்ட்ரொபைலஸ் என்ற அமைப்பை உருவாக்குகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *செலாஜினெல்லா, ஈக்விசிட்டம்*.
- இவை **ஒத்தவித்துத்தன்மை** – (ஒரே வகையான வித்துகள் எடுத்துக்காட்டு: *லைக்கோபோடியம்*) அல்லது **மாற்றுவித்துதன்மை** – (இரு வகையான வித்துகள் எடுத்துக்காட்டு: *செலாஜினெல்லா*) உருவாக்குகின்றன. மாற்றுவித்தகத்தன்மை விதை தோன்றுதலுக்கு ஆரம்ப அல்லது முன்னோடியாகக் கருதப்படுகிறது.
- வித்தகம் **உண்மை வித்தகம்** (பல தோற்றுவிகளிலிருந்து வித்தகம் உருவாதல்) அல்லது **மெலிவித்தகம்** (*Leptosporangiate*) (வித்தகம் தனித் தோற்றுவியிலிருந்து உருவாதல்) என இருவகை வளர்ச்சியைச் சார்ந்துள்ளது.

11th_BIO-BOTANY_CH 02-TM.indd 43 5/17/2020 11:48:48 PM